ISSN 1009-3044
Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术
Vol.22, No.23, August 2026

E-mail:xsjl@dnzs.net.cn
http://www.dnzs.net.cn
Tel:+86-551-65690963 65690964

以游戏3D特效为例的AI赋能人工数据标注系统设计

邹奇君,莫昭建

(江阳城建职业学院,四川 泸州 646000)

摘要:针对游戏3D特效数据标注场景中工具兼容性差、企业数据安全流转困难等痛点,本文设计并实现了一套基于微服务架构的AI赋能数据标注系统。该系统采用SpringBoot与Vue前后端分离技术栈,将核心业务解耦为自动化脱敏、智能标注协同、AI辅助、多格式转换、多层质检及权限管理六大独立微服务。结合RBAC权限模型与多阶数据隔离机制,本系统构建了从原始数据上传、脱敏处理、标注执行到成果输出的安全闭环流转体系。实践证明,该方案有效兼顾了高并发场景下的标注效率与产业级数据安全要求,为复杂特效数据的标注生产提供了可靠的技术路径。

关键词:数据标注系统;微服务架构;游戏3D特效;自动化脱敏;人机协同

中图分类号:TP311 **文献标识码**:A

文章编号:1009-3044(2026)23-0061-05

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2026.1023

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

1 系统需求分析

1.1 业务场景特征

游戏3D特效数据的标注工作具有三个显著的技术特征。一是标注对象复杂度高,特效元素包含动态粒子群、半透明光晕层、时序轨迹拖尾等,标注框需同时描述空间边界与时序演变。这类对象往往不具备刚性边界,传统的矩形边框难以精确描述其动态轮廓。二是数据格式多样化,原始素材涉及MP4视频序列、PNG帧序列等格式,标注结果需对接COCO、JSON、PASCAL VOC XML等多种行业标准格式,这对系统的数据兼容与转换能力提出了较高要求[3]。三是数据安全等级高,素材包含未公开的角色模型、UI界面等商业机密,原始数据不能直接暴露给标注操作环境,需要建立严格的数据隔离与流转机制[5]。

1.2 现有工具的局限性

当前主流标注工具在游戏特效场景下存在明显短板。开源工具如LabelMe、CVAT等偏重通用目标检测,虽具备一定的可扩展性,但对特效半透明、动态模糊等属性的支持严重不足,序列标注往往需要逐帧操作,人力消耗巨大。商业SaaS平台功能较强,但其部署成本高昂,且数据必须出域上云,严重威胁游戏企业的核心数据安全与知识产权,难以满足商业级项目严格的隐私合规要求[1]。此外,各工具产出的标注格式互不兼容,格式转换环节烦琐且易出现人为错误,直接降低了标注成果向产业应用的转化效率。因此,研发一套兼顾高效标注与数据安全、支持私有化部署的专用系统显得尤为必要。

2 系统架构设计

2.1 技术选型

后端基于Spring Boot 2.7.x构建,微服务治理采用Spring Cloud Alibaba体系,服务注册与配置使用Nacos,服务间调用通过OpenFeign实现。数据库选用MySQL 8.0,配合MyBatis-Plus作为ORM框架。非结构化数据存储于MinIO对象存储中。前端采用Vue3 + TypeScript,标注画布基于Canvas API与Konva.js实现。

2.2 分层架构设计

系统整体采用五层架构(图1),自下而上分别为基础设施层、数据层、服务层、应用层和接入层。基础设施层依托校园私有化部署环境,通过Docker Compose进行容器化编排,实现了应用与底层环境的解耦。数据层采用混合存储策略:MySQL负责处理用户、项目、日志等结构化关系型数据;MinIO管理海量图像帧序列与标注中间文件;Redis承担高并发会话缓存与异步任务队列。

服务层是业务的核心闭环,将脱敏、标注、AI辅助、格式转换、质检、权限六个领域拆分为独立微服务。各服务拥有独立的数据库账号与存储桶访问权

收稿日期:2026-02-06
基金项目:以游戏3D特效为例的AI赋能人工数据标注训练研究(KY20251015)
作者简介:邹奇君(1996—),男,江西庐山人,助教,教研室主任兼专业负责人,本科,研究方向为软件开发;莫昭建(1989—),男,四川泸州人,助教,教研室主任兼专业负责人,本科,研究方向为电子信息。

中国知网 https://www.cnki.net

限,通过RESTful API进行协作。服务间遵循“数据自治、接口契约”原则,确保任一服务的故障不会导致其他模块基础功能的瘫痪。各微服务的功能职责与技术实现如表1所示。

表1　系统核心微服务组件清单

微服务名称	功能职责	关键技术实现	部署说明
脱敏服务	敏感信息识别与遮蔽	YOLOv5-nano + ByteTrack追踪算法	独立容器,挂载GPU
标注服务	标注画布、帧间插值、项目管理	Canvas API + Konva.js + Catmull-Rom样条	无状态,可水平扩展
AI辅助服务	预标注生成、增量学习	ONNX Runtime + 参数高效微调	独立推理容器
格式转换服务	标注结果多格式导出	策略模式 + 异步任务队列	无状态
质检服务	自动校验、互审分配、终审裁决	Drools规则引擎 + 有限状态机	无状态
权限管理服务	角色认证、数据隔离、租户管理	RBAC + JWT + MyBatis-Plus拦截器	与网关协同部署

应用层为不同角色(企业用户、管理者、操作员)提供定制化的单页应用(SPA)。标注工作台面向一线操作人员,管理控制台面向项目管理者,企业数据门户则面向素材提供方与成果消费方。接入层通过Spring Cloud Gateway统一路由,集成JWT令牌校验功能,将粗粒度的身份认证与权限验证前置至网关层,以减轻后端服务的压力。

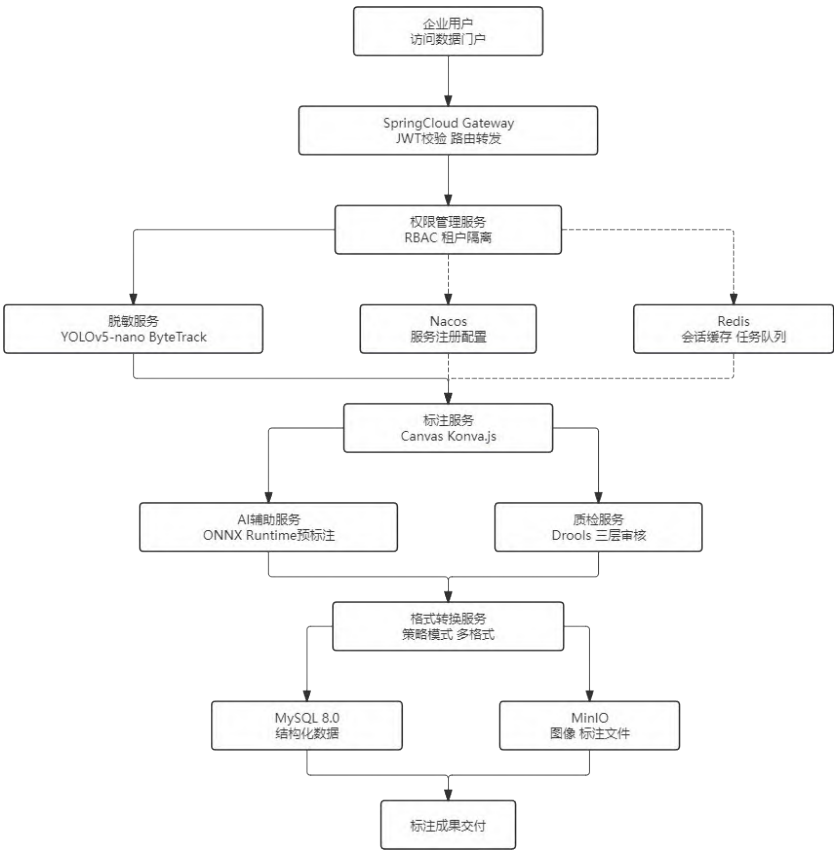


图1　微服务部署架构图

2.3 服务通信与数据流设计

各微服务之间的核心数据调用链路遵循明确的安全与流转规范(图2)。企业用户通过数据门户上传加密的原始素材,脱敏服务接收请求后创建异步任务,完成处理后回调通知标注服务更新脱敏素材库。标注经理创建项目时,系统同步调用AI辅助服务的预标注接口,获取初始的自动化标注建议。标注成果提交后,质检服务触发自动校验,检验通过后写入MySQL主库并同步更新MinIO中的标注文件版本。在最终导出环节,由格式转换服务读取内部统一数据结构,映射为目标格式后生成临时下载链接,推送给企业用户[2]。

异步任务统一通过Redis队列管理,脱敏任务与格式转换任务均支持细粒度的进度查询。同步调用链路的超时时间统一设置为5秒,超时后立即触发熔断降级,返回任务ID供前端进行轮询,以保障用户界面的响应流畅度。

3 核心模块设计

3.1 自动化数据脱敏模块

脱敏模块的设计核心在于,在涉密素材进入人工标注环节之前,完成敏感信息的精准识别与不可逆遮蔽。在技术实现上,我们采用了两阶段检测策略:首先,利用轻量级的单阶段目标检测模型(如YOLOv5-nano)对视频关键帧进行快速扫描,定位人脸、屏幕水印、UI文字及Logo等候选区域;其次,对已检出的候选区域启用基于ByteTrack的追踪算法,通过卡尔曼滤波与匈牙利匹配实现跨帧的稳定关联,避免逐帧重复推理,从而大幅提升处理吞吐量。这一设计思路参考了多目标跟踪(MOT)领域的前沿实践[4]。敏感区域定位后,系统将触发差异化的脱敏策略。针对游戏特效素材中并存的人脸、水印及UI界面等多源敏感元素,脱敏算法需在“信息不可逆消除”与“视觉特征保留”之间寻求最优平衡。为此,系统设计了高斯模糊、像素化与纯色填充三种脱敏算子,并辅以自适应参数配置(详见表2),以实现多场景下的精准脱敏。

3.2 智能标注协同模块

标注模块支持矩形边界框、多边形轮廓、关键点标记及连续帧序列四种标注形式。针对序列标注逐帧操作的问

中国知网　https://www.cnki.net

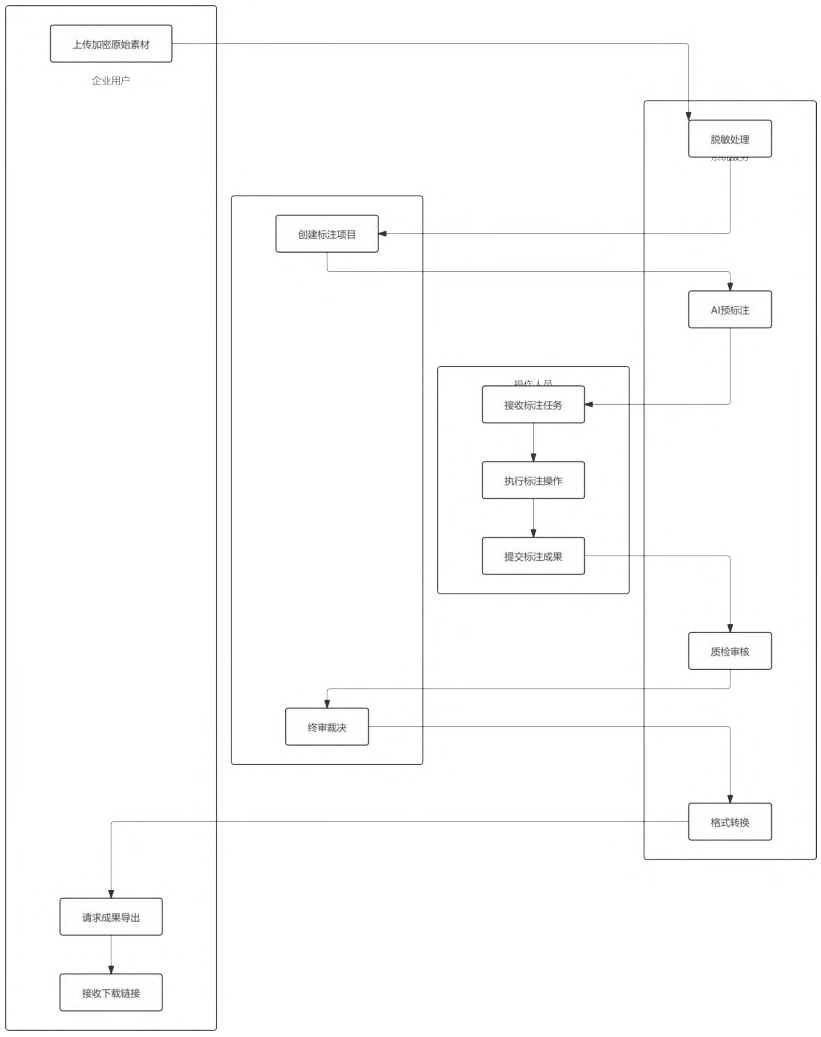


图2　数据流设计图

表2　敏感区域脱敏策略配置对照

敏感区域类型	推荐脱敏方式	参数配置	适用原因
人脸	高斯模糊	核大小:15×15,σ=5.0	不影响特效展示
字水印	像素化	块大小:8×8 px	彻底阻断OCR识别
UI界面Logo	像素化	块大小:10×10 px	阻断图像检索匹配
角色躯体	纯色填充	中性灰(#808080)	完全遮蔽涉密角色外观
场景文字	高斯模糊	核大小:9×9,σ=3.0	模糊后仍可感知场景

题,系统实现了帧间插值联动:操作人员在关键帧完成标注后,系统自动生成中间帧标注,仅需人工微调,序列标注效率可提升40%以上。

插值算法提供线性插值与Catmull-Rom样条插值两种。线性插值计算开销低,适用于匀速运动的粒子特效;Catmull-Rom样条插值通过多点拟合光滑曲线,能更准确地还原非匀速运动的粒子拖尾轨迹。

画布渲染采用Canvas分层绘制,高分辨率视频序列使用OffscreenCanvas离屏渲染,鼠标交互通过requestAnimationFrame节流,渲染帧率稳定在60 fps左右。

3.3 AI辅助模块

AI辅助模块的设计定位被严格限定为“预标注建议的提供者”,而非“自动标注的替代者”,人的判断在标注流程中始终占据主导地位。预标注功能基于ONNX Runtime推理框架进行模型部署,以利用其跨平台的推理加速能力。输入视频帧后,模型会输出候选区域的掩膜及置信度分数。由于语义分割模型原生输出为像素级掩膜,模块内置了后处理逻辑,可调用OpenCV函数将掩膜实时转换为最小外接旋转矩形或精细多边形轮廓,供标注人员快速确认。

模型推理服务被设计为独立部署单元,与主业务服务解耦。在无GPU的计算环境下,AI功能可自动降级为传统的规则匹配模式(如颜色阈值分割),从而不影响系统的基础标注能力。

3.4 多格式转换模块

转换模块的核心设计思想是定义一套内部统一的、无信息损耗的标注数据结构,作为所有格式转换的中枢。该结构全面涵盖图像元信息、标注几何数据、类别定义及自定义扩展属性四个维度,能够无损地表达矩形框、多边形、关键点、掩膜等所有主流标注类型。具体的格式转换映射采用策略模式(Strategy Pattern)实现,将不同的导出格式封装为不同的策略类。COCO JSON对应直接映射策略,Pascal VOC XML对应逐图生成策略,YOLO TXT则对应坐标归一化策略。转换过程严格设计为单向导出,绝不修改已被质检确认的原始标注记录。导出任务通过异步方式执行,在高并发场景下确保服务稳定,任务完成后将生成带有时效性的临时下载链接。

3.5 多层质量检测模块

质检模块构建了“自动校验—双盲互审—专家终审”的三层递进式保障机制。自动校验层基于Drools规则引擎实现,预设了边界框越界检查、关键点数量匹配、必填属性完整性及帧间标注连续性等多维度校验规则。规则引擎支持热加载,管理者可在仪表盘动态调整校验策略,无须重启服务。互审层采用双盲随机分配策略,确保每条标注数据由至少两名未知身份的互审者独立评分。当两者的评分差异超过预设的IoU

中国知网　https://www.cnki.net

或属性阈值时,该数据将被自动升级至终审队列。标注成果的状态如图3所示,任一环节驳回即退回修正。

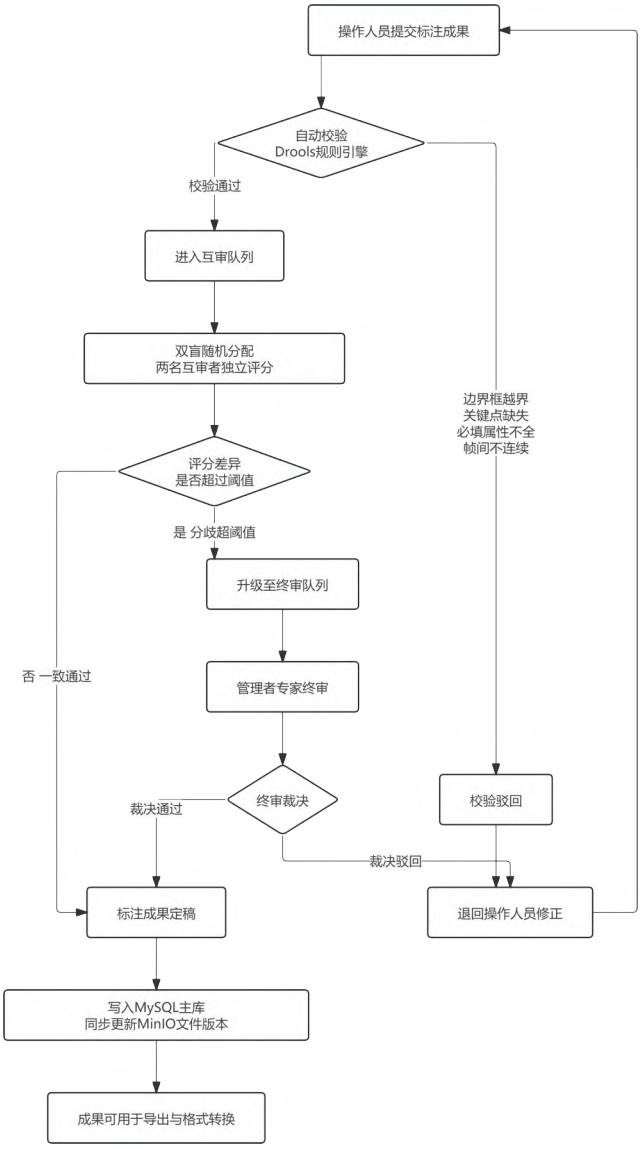


图3　审核流程图

3.6 权限管理模块

权限模型采用基于角色的访问控制(RBAC),定义了企业用户、项目管理者、操作人员三类角色,并实施基于数据敏感级别的严格隔离。三类角色在素材、项目、标注、成果四类资源上的操作权限如表3所示,系统遵循最小权限原则,各类角色仅能访问其职责范围内的数据。

表3　操作权限表

功能/数据	企业用户	项目管理者	操作人员
原始素材上传	√	×	×
脱敏规则配置	√	×	×
查看原始涉密素材	√	×	×
查看脱敏后素材	√	√	√
创建标注项目	×	√	×
分配标注任务	×	√	×
查看进度报表	√	√	×
执行标注操作	×	×	√
双盲互审操作	×	×	√
成果下载	√	×	×
系统配置管理	×	×	×

权限校验实现多级防护。在网关层,通过解析JWT令牌中的角色声明进行首次拦截;在微服务层,通过方法级注解进行细粒度的二次权限校验;在数据访问层,通过MyBatis-Plus拦截器自动在SQL语句中附加租户条件,实现了数据库行级的数据隔离,防止了数据的横向越权访问。

4 关键实现思路

4.1 帧间插值算法的选择与优化

线性插值依靠时间系数$t \in [0,1]$完成相邻关键帧点位映射,仅能够完成基础的点位衔接,关键点衔接处过渡生硬,运动轨迹存在明显折角,曲线平滑度较低。相比之下,Catmull-Rom样条插值依托四点插值范式,内置曲率修正参数,具备更优异的曲线平滑处理能力,可实现相邻关键点之间的顺滑过渡,消除轨迹拐点突变问题。该算法能够精准拟合三维空间中粒子特效的变速、变向运动状态,高度还原游戏特效中真实的动态拖尾与飘散轨迹。

4.2 基于ByteTrack的敏感区域追踪优化

追踪模块的设计参考了ByteTrack算法的思想。算法流程为:对首帧执行完整的目标检测后,为每个敏感区域分配唯一的跟踪标识符(ID);在后续帧中,利用卡尔曼滤波根据目标的历史运动状态预测其在当前帧的空间位置;随后,将检测器获得的新检测框与预测的跟踪框进行级联的IoU(交并比)匹配。匹配成功则更新轨迹的运动状态与外观特征;匹配失败则根据生命周期管理策略,判定为目标消失或新目标的出现。这一追踪关联设计,使脱敏处理的计算效率相比原始的单帧全检测方式提升了约三倍。

4.3 内部统一标注数据结构的设计原则

内部统一标注数据结构的设计严格遵循“一次转换、多处复用”的原则。其结构纵向分为四个层级:meta层记录版本号与导出时间戳;images层记录图像尺寸与文件路径;annotations层是核心,记录标注的几何信息与可扩展的自定义属性;categories层记录类别定义与映射关系。各目标格式的转换器均从这一统一结构中读取数据,并按照目标格式的规范重组输出,从根本上避免了从专有格式多次转换所造成的累

本栏目责任编辑:谢媛媛

中国知网　https://www.cnki.net

积性信息衰减。

4.4 异步任务队列设计

两类任务均采用异步处理:创建后立即返回任务标识,状态与进度写入Redis供前端轮询,完成后结果存入MinIO并通过消息队列通知下游服务。

4.5 服务间调用容错设计

为规避微服务架构中网络波动诱发的服务级联雪崩问题,本文系统性地引入断路器容错机制。系统设置5秒调用超时阈值,当AI预标注接口等服务出现响应延迟或服务异常时,即刻触发熔断规则并执行服务降级策略,阻断异常链路持续堆积请求。在此机制下,若标注服务调用AI辅助接口超时,页面仅提示“人工标注”,不会阻断基础标注作业;同时脱敏服务与业务服务采用异步解耦部署,即便脱敏模块出现故障,也不会影响存量标注项目正常运行,从而保障系统运行稳定性。

5 结束语

本文针对游戏3D特效数据标注中工具兼容性差、操作效率低、企业数据出域风险高等实际困难,设计了一套基于微服务架构的AI赋能数据标注系统。系统采用SpringBoot+Vue前后端分离技术栈,将自动化脱敏、智能标注协同、AI辅助迭代、多格式转换、多层质量检测及权限管理拆分为六个独立微服务。在效率方面,帧间插值与ByteTrack追踪算法有效减少了序列标注的重复操作和脱敏处理的时间开销;在安全方面,自动脱敏与RBAC权限模型为原始涉密数据和标注操作环境之间建立了隔离边界。目前,系统已完成技术方案设计,后续将推进原型开发、性能测试与真实场景下的试运行验证。

参考文献:

[1] 郭伊美,金梁.智能标注赋能篮球竞技:AI数据标注在技战术分析与优化中的创新应用研究[C]//第十四届全国体育科学大会,2025:42.
[2] 刘霁莹.大模型数据标注技术在网络安全领域的应用研究[J].信息安全与通信保密,2025(10):70-81.
[3] 陈颖.中国数据标注行业的演进与前景:技术驱动与生态重构[J].产业创新研究,2025(18):39-41.
[4] 曾建勋.支撑数据标注产业发展[J].农业图书情报学报,2025,37(1):100-101.
[5] GB/T 45674—2025 网络安全技术 生成式人工智能数据标注安全规范[S].

【通联编辑:李雅琪】

(上接第50页)

表1　两组学生课程成绩及及格率比较

组别	人数	平均分(x±s,分)	及格人数(n)	及格率(%)
实验组	64	79.4±5.8	64	100.0
对照组	60	66.7±6.4	56	93.3

注:经独立样本t检验,两组平均分差异具有统计学意义($t=7.92$,$p<0.001$);经卡方检验,两组及格率差异具有统计学意义($\chi^2=4.69$,$p=0.030$)。

试题质量分析:在试题库建设过程中,实验组学生共命制试题1 200道,经教师审核后通过940道,试题审核通过率为78.3%。在审核通过的试题中,难度分布如下:易题522道(55.5%),中等题310道(33.0%),难题108道(11.5%)。该难度梯度分布合理,符合课程考核要求。

上述结果表明,“学生自主建设试题库”模式不仅能有效保障试题资源的质量与合理结构,还能显著提升学生的期末考核成绩,在教学实践中取得了显著成效。

5 小结

本研究中,课题组教师首先搭建了试题库平台,主导设计了平台的人员管理、出题管理、题库审核、测验模块、我的测试、我的积分等功能。后续以学生为主体,由学生进行各章节的命题,从而形成试题库。该模式通过“命题—测试—积分”闭环,使学生从“被动做题”转变为“主动命题”,学生须深入理解知识点才能设计合理试题,契合建构主义学习理论中“主动建构知识”的核心,这也与实验组学生学习积极性明显提升的观察结果相一致。以宿舍为单位的团队模式要求成员进行分工、讨论和磨合,例如分配命题任务、修改试题。据部分学生反馈,“团队协作不仅让命题更加高效,也使我们学会了沟通技巧”,符合护理学专业对“团队协作”核心素养的要求。

但从试题库的运行情况看,还存在学生参与积极性不均衡、部分命题质量不佳、平台功能相对简单等问题。为提升试题库的质量,本文从命题团队组建模式、增设题型、引入人工智能技术、完善统计功能等方面提出了优化策略,期望为学生搭建更好的学习交流平台,丰富课程教学成效的检验手段,提升学生的心理护理理论知识水平,改进授课教师的教学模式,为培养具备良好心理护理能力的专业人才提供支持。

参考文献:

[1] 杨艳杰,曹枫林.护理心理学[M].5版.北京:人民卫生出版社,2022:7.
[2] 吴先良.护理心理学课程研究进展初探[J].医学理论与实践,2020,33(18):3136-3138.
[3] 李刚.通用试题库系统设计[J].电脑知识与技术,2017,13(32):97-98.
[4] 李永业,张蕾,郑利剑,等.“水工钢筋混凝土结构学”课程试题库系统的开发与应用[J].教育教学论坛,2025(22):13-16.
[5] 贾成章.人工智能赋能班级管理创新策略[J].试题与研究,2025(28):148-150.

【通联编辑:唐一东】

中国知网　https://www.cnki.net